



AppModule — raíz: monta el cimiento; los dominios (catálogo, ventas, caja...) se agregan encima

ConfigF1 ✓	Shared KernelF3 ✓	Platform / TenancyF4 ✓	AuthF5 ✓
config/ · validación de entorno (fail-fast) · ConfigModule global	shared/domain/ · Money (Decimal, nunca float) · puertos Clock · IdGenerator shared/infrastructure/ · SystemClock · UuidIdGenerator · DomainError base	platform/tenancy/ · TenantContext (AsyncLocalStorage) · TenantInterceptor (global) · extensión Prisma \$extends (auto-filtro empresaId, fail-closed) platform/database/ · PrismaService (adapter pg) · withTenant() → SET LOCAL	auth/domain/ · puertos: UserRepository, PasswordHasher, TokenService · Permiso (RBAC por permiso) auth/application/ · LoginUseCase · RefreshUseCase auth/infrastructure/ · JWT · scrypt · guards · UserRepository en memoria (temporal)

Regla hexagonal (desde el cimiento):

- domain/

puro: entidades, VOs, puertos (interfaces). No importa Nest ni Prisma.
- application/

casos de uso que orquestan puertos.
- infrastructure/

adapters: Prisma, JWT, HTTP, controllers.

Transversal (seguro por defecto): guards globales + interceptor



F6 — pendiente (cierra el cimiento):

modelos Prisma del núcleo tenant (empresaId @map) · migración inicial · políticas RLS + rol de app sin BYPASSRLS · seed empresa/usuario demo · PrismaUserRepository (reemplaza el adapter en memoria de auth)

1 · HTTP request

Authorization: Bearer <access token> · cuerpo validado con ValidationPipe (whitelist)

2 · JwtAuthGuard (guard global)

Verifica la firma/expiración del JWT (secreto de access). Adjunta AuthenticatedUser { id, empresaId, email, permisos }. @Public() exime login y refresh.

3 · PermisosGuard (guard global)

@RequierePermiso('anular_venta', ...) exige que el usuario tenga esos permisos. Autorización por permiso, nunca por nombre de rol.

4 · TenantInterceptor (interceptor global)

Lee req.user.empresaId y ejecuta el handler dentro de TenantContext.run(empresaId) — AsyncLocalStorage, propagado a todo lo async.

5 · Controller → Caso de uso

Orquesta los puertos del dominio. El dominio es puro (no importa Nest ni Prisma).

6 · PrismaService.db (extensión \$extends)

En cada query lee el empresaId del ALS: inyecta where empresaId en lecturas/updates/deletes y lo fija en creaciones. Sin contexto → fail-closed. withTenant() abre transacción con SET LOCAL app.current_empresa.

7 · PostgreSQL

Capa 1 = filtro Prisma automático (empresaId). Capa 2 = Row-Level Security por variable de sesión (F6). Un WHERE olvidado no puede cruzar datos entre negocios.

